

💡 Estrategia: Sólidos de Revolución

Cuando un triángulo rectángulo gira alrededor de uno de sus catetos, se genera un **cono**. El cateto sobre el cual gira se convierte en la **altura (h)** del cono, y el otro cateto se convierte en el **radio (r)** de la base.

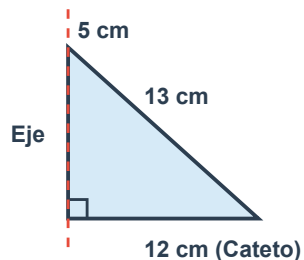
Si el triángulo gira alrededor de su hipotenusa, se generan dos conos unidos por la base. En estos problemas, generalmente se pide identificar las dimensiones del cono simple.

$$\text{Teorema de Pitágoras: } h^2 + r^2 = \text{Hipotenusa}^2$$

Si gira sobre el cateto mayor $\rightarrow$ Altura = Cateto Mayor, Radio = Cateto Menor

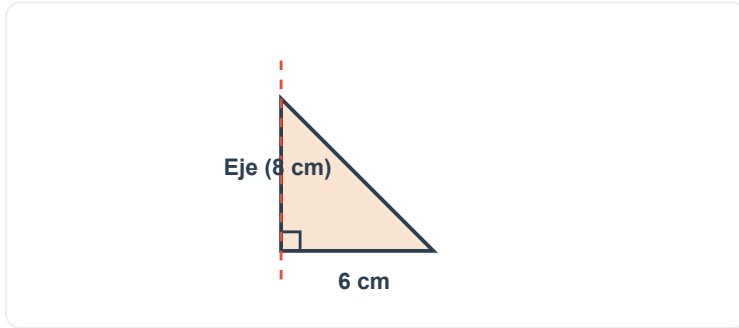
* Nota: Identifica siempre cuál es el eje de giro. El eje de giro es la altura del sólido.

1. Considere un triángulo rectángulo cuya hipotenusa mide 13 cm y uno de sus catetos mide 5 cm. El sólido generado cuando el triángulo gira en torno a su cateto mayor es:



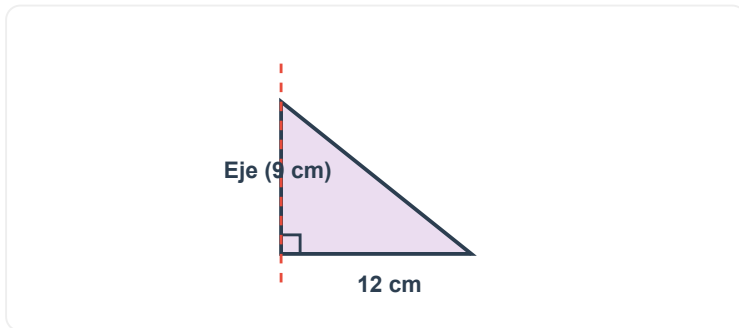
- (a) Un cono de altura 5 cm y radio 12 cm
- (b) Un cono de altura 12 cm y radio 5 cm
- (c) Un cilindro de radio 5 cm y altura 12 cm
- (d) Un cono de altura 13 cm y radio 5 cm

2. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 6 cm y 8 cm. Si se hace girar alrededor del cateto de 8 cm, sólido generado es:



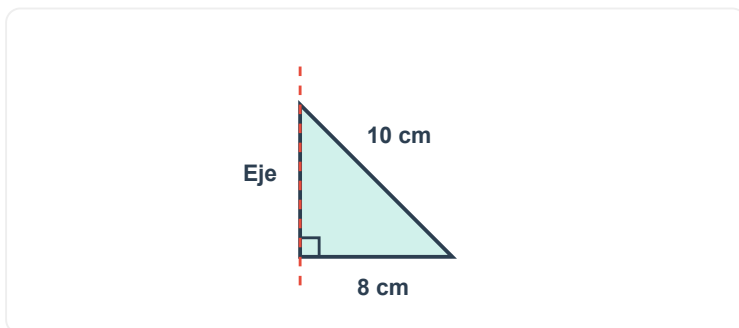
- (a) Un cono de altura 6 cm y radio 8 cm
- (b) Un cono de altura 8 cm y radio 6 cm
- (c) Un cilindro de radio 6 cm y altura 8 cm
- (d) Un cono de altura 10 cm y radio 6 cm

3. Considere un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 9 cm y 12 cm. El sólido generado al girar en torno al cateto menor es:



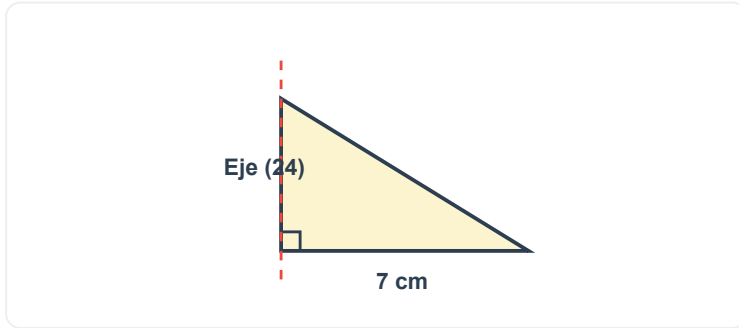
- (a) Un cono de altura 12 cm y radio 9 cm
- (b) Un cono de altura 9 cm y radio 12 cm
- (c) Un cilindro de radio 9 cm y altura 12 cm
- (d) Un cono de altura 15 cm y radio 9 cm

4. Un triángulo rectángulo tiene una hipotenusa de 10 cm y un cateto de 6 cm. Si gira alrededor del cateto mayor, ¿cuál es la altura del cono generado?



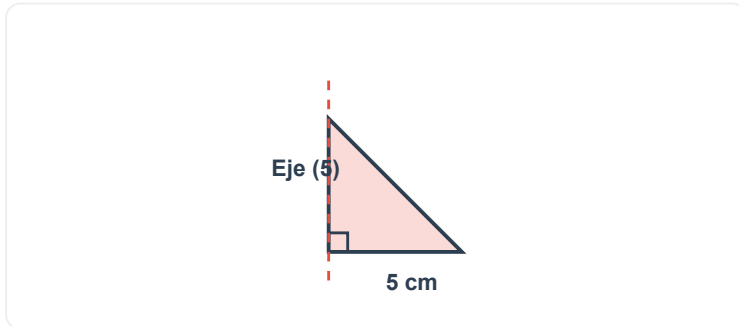
- (a) 6 cm
- (b) 8 cm
- (c) 10 cm
- (d) 12 cm

5. Si un triángulo rectángulo de catetos 7 cm y 24 cm gira en torno al cateto de 24 cm, el radio de la base del cono es:



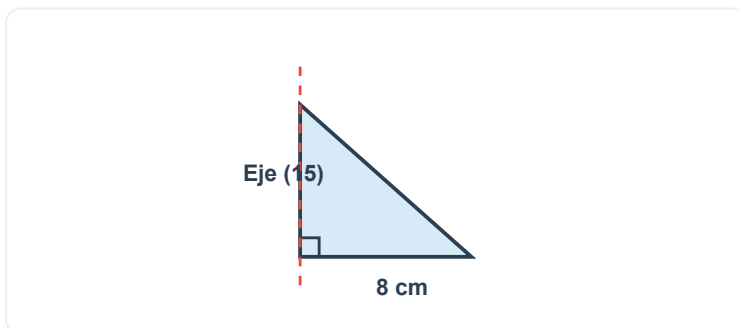
- (a) 7 cm
- (b) 24 cm
- (c) 25 cm
- (d) 12 cm

6. Un triángulo rectángulo isósceles tiene catetos de 5 cm. Si gira alrededor de uno de sus catetos, el sólido generado tiene:



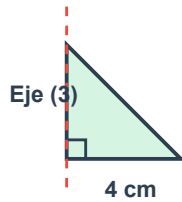
- (a) Altura 5 cm y radio 5 cm
- (b) Altura 10 cm y radio 5 cm
- (c) Altura 5 cm y radio 10 cm
- (d) Altura 7.07 cm y radio 5 cm

7. Considere un triángulo rectángulo de hipotenusa 17 cm y cateto 8 cm. Si gira alrededor del cateto mayor, el radio del cono es:



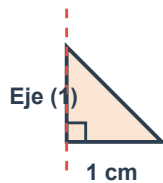
- (a) 15 cm
- (b) 8 cm
- (c) 17 cm
- (d) 12 cm

8. Un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 4 cm y 3 cm gira en torno al cateto de 3 cm. El sólido generado es:



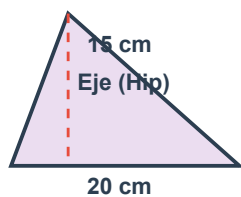
- (a) Un cono de altura 4 cm y radio 3 cm
- (b) Un cono de altura 3 cm y radio 4 cm
- (c) Un cilindro de radio 4 cm y altura 3 cm
- (d) Un cono de altura 5 cm y radio 3 cm

9. Si un triángulo rectángulo de catetos 1 cm y 1 cm gira alrededor de uno de sus catetos, ¿cuál es la altura del cono?



- (a) 1 cm
- (b) 2 cm
- (c) $\sqrt{2}$ cm
- (d) 0.5 cm

10. Un triángulo rectángulo tiene catetos de 15 cm y 20 cm. Si gira alrededor de su hipotenusa, se generan dos conos. ¿Cuál es la altura de cada cono?



- (a) Altura 12 cm
- (b) Altura 15 cm
- (c) Altura 20 cm
- (d) Altura 25 cm

Hoja de Respuestas y Procedimiento

1. Respuesta: (b) Un cono de altura 12 cm y radio 5 cm

Cateto menor = 5. Cateto mayor = $\sqrt{(13^2 - 5^2)} = \sqrt{(169 - 25)} = \sqrt{144} = 12$. Gira sobre el mayor (12), entonces Altura = 12 y Radio = 5.

2. Respuesta: (b) Un cono de altura 8 cm y radio 6 cm

Gira sobre el cateto de 8 cm. Eje = Altura = 8. El otro cateto (6 cm) es el radio de la base.

3. Respuesta: (a) Un cono de altura 12 cm y radio 9 cm

Catetos 9 y 12. Gira sobre el cateto menor (9). El eje es la altura = 9 cm. El cateto mayor (12 cm) es el radio.

4. Respuesta: (b) 8 cm

Hipotenusa = 10, Cateto = 6. Cateto Mayor = $\sqrt{(10^2 - 6^2)} = \sqrt{(100 - 36)} = \sqrt{64} = 8$. La altura del cono es el cateto mayor = 8 cm.

5. Respuesta: (a) 7 cm

Gira sobre el cateto de 24 cm. La altura es 24. El radio es el otro cateto, que mide 7 cm.

6. Respuesta: (a) Altura 5 cm y radio 5 cm

Triángulo isósceles: catetos iguales (5 cm). Al girar sobre uno de ellos, la altura es ese cateto (5 cm) y el radio es el otro cateto (5 cm).

7. Respuesta: (b) 8 cm

Hipotenusa = 17, Cateto = 8. Cateto Mayor = $\sqrt{(17^2 - 8^2)} = \sqrt{(289 - 64)} = \sqrt{225} = 15$. Gira sobre el mayor (15). El radio es el cateto menor = 8 cm.

8. Respuesta: (b) Un cono de altura 3 cm y radio 4 cm

Gira sobre el cateto de 3 cm. Altura = 3. Radio = otro cateto = 4.

9. Respuesta: (a) 1 cm

Catetos miden 1 cm. Al girar sobre uno de ellos, la altura es la longitud de ese cateto = 1 cm.

10. Respuesta: (a) Altura 12 cm

Al girar sobre la hipotenusa, la altura de los conos es la altura del triángulo respecto a la hipotenusa.

Área = $(15 \cdot 20)/2 = 150$. Hipotenusa = 25. Altura = $(2 \cdot \text{Área})/\text{Hip} = 300/25 = 12$ cm.